CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le théorème de Frobenius-Zolotarev

Énoncé

Cadre. p est un nombre premier impair, $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, V un $\mathbb{F}_p$-espace vectoriel de dimension $n \geqslant 1$, donc $|V| = p^n$. Tout $u \in GL(V)$ est une permutation de l'ensemble V, de signature $\varepsilon(u)$. Une **dilatation** de base l'hyperplan H, de direction une droite G supplémentaire, de rapport $\lambda \in K^* \setminus \{1\}$, est l'endomorphisme $x+y \mapsto x+\lambda y$ ($x \in H$, $y \in G$). On veut montrer le **théorème de Frobenius-Zolotarev** : $\varepsilon(u) = \left(\dfrac{\det u}{p}\right)$.

Partie I. Le lemme de Zolotarev en dimension 1

Ici $V = \mathbb{F}_p$ ($n = 1$) et $u = m_a : x \mapsto ax$, $a \in \mathbb{F}_p^*$.

1. Soit d l'ordre de a dans $\mathbb{F}_p^*$. Montrer que m_a fixe 0 et que ses autres cycles ont tous la longueur d. En déduire $\varepsilon(m_a) = (-1)^{\frac{p-1}{d}(d-1)}$.
2. Montrer que $\varepsilon(m_a) = -1$ si a engendre $\mathbb{F}_p^*$, et qu'un générateur n'est pas un carré.
3. Conclure que $\varepsilon(m_a) = \left(\frac{a}{p}\right)$ pour tout a (lemme de Zolotarev). Vérifier sur $p = 7$, $a = 2$ et $a = 3$.

Partie II. Les dilatations engendrent GL(V)

Dans cette partie, K est un corps quelconque et E un K-espace de dimension n.

1. Soit $u \in GL(E)$ fixant point par point un hyperplan H, avec $\det u = \lambda \neq 1$. Montrer que u est une dilatation de base H et de rapport λ.
2. On suppose $|K| \geqslant 3$. Soit τ une transvection d'hyperplan H, et v une dilatation de base H et de rapport $\lambda \neq 1$. Montrer que $\tau \circ v$ est une dilatation, puis que τ est produit de deux dilatations. En déduire que les dilatations engendrent $GL(E)$.
3. Pourquoi l'hypothèse $|K| \geqslant 3$ est-elle nécessaire ?

Partie III. Le théorème et la loi complémentaire

Soit g un générateur de $\mathbb{F}_p^*$.

1. Montrer que toute dilatation de base H et de direction G est une puissance de la dilatation f de mêmes base et direction, et de rapport g. Montrer que $\left(\frac{\det f}{p}\right) = -1$.
2. Décrire les orbites de f agissant sur V, et montrer que $\varepsilon(f) = -1$.
3. Conclure : $\varepsilon(u) = \left(\frac{\det u}{p}\right)$ pour tout $u \in GL(V)$.

4. En comptant les inversions de $x \mapsto 2x$ sur $\{0, \dots, p-1\}$, montrer que $\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}$. Pour quels p le nombre 2 est-il un carré modulo p ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\mathbb{F}_p^*$ est cyclique d'ordre $p-1$.
- $GL(E)$ est engendré par transvections et dilatations.
- Partie II : les dilatations engendrent $GL(V)$; Partie I.

Ce qu'on te demande. Un automorphisme u d'un _p-espace vectoriel V de dimension finie permute les p éléments de V : sa signature vaut le symbole de Legendre de det u. On le prouve en montrant que les dilatations engendrent GL(V) dès que le corps a au moins trois éléments, puis en comptant les orbites d'une dilatation. Application : 2 est un carré modulo p si et seulement si p ±1 (mod 8).

Corrigé

Question 1

Étape 1. Les cycles de x ax

$m_a(0) = 0$. Pour $x \neq 0$, $m_a^k(x) = a^k x = x \iff a^k = 1 \iff d \mid k$: le cycle de x a exactement d éléments. Les $p-1$ éléments non nuls se répartissent en $\frac{p-1}{d}$ cycles de longueur d, d'où

$$\varepsilon(m_a) = \left((-1)^{d-1}\right)^{\frac{p-1}{d}} = (-1)^{\frac{p-1}{d}(d-1)}.$$

Question 2

Étape 1. Le cas d'un générateur

Si a engendre $\mathbb{F}_p^*$, $d = p-1$ est pair et il y a un seul cycle non trivial, de longueur paire : $\varepsilon(m_a) = -1$. Si $a = b^2$, alors $a^{\frac{p-1}{2}} = b^{p-1} = 1$: l'ordre de a serait $\leqslant \frac{p-1}{2}$. Donc un générateur n'est pas un carré : $\left(\frac{a}{p}\right) = -1$.

Question 3

Étape 1. Le lemme de Zolotarev

$m_{ab} = m_a \circ m_b$, donc $a \mapsto \varepsilon(m_a)$ est un morphisme $\mathbb{F}_p^* \to \{\pm 1\}$, comme $a \mapsto \left(\frac{a}{p}\right)$. Ils coïncident sur un générateur g (Q2), donc partout :

$$\boxed{\varepsilon(m_a) = \left(\frac{a}{p}\right).}$$

$p = 7$: 2 est d'ordre 3, $m_2 = (1\,2\,4)(3\,6\,5)$, deux 3-cycles, $\varepsilon = 1$; et $2 = 3^2 = 9 \bmod 7$ est un carré.
3 est d'ordre 6 : un 6-cycle, $\varepsilon = -1$; les carrés mod 7 sont $1, 2, 4$, et 3 n'en est pas un.

Question 4

Étape 1. Caractérisation des dilatations

Dans une base $(e_1, \dots, e_{n-1})$ de H complétée par e_n, la matrice de u a pour $n-1$ premières colonnes celles de l'identité ; son déterminant est le coefficient (n, n), donc vaut λ, et $\chi_u = (X-1)^{n-1}(X-\lambda)$. Comme $\lambda \neq 1$, il existe $y \neq 0$ avec $u(y) = \lambda y$, et $y \notin H$ (sur H, $u = \mathrm{Id}$). Avec $G = Ky$, supplémentaire de H :

$$u(x + ty) = x + \lambda ty \qquad (x \in H,\ t \in K).$$

u est la dilatation de base H, de direction G, de rapport λ.

Question 5

Étape 1. Une transvection = deux dilatations

$|K| \geqslant 3$ fournit $\lambda \in K^* \setminus \{1\}$, donc une dilatation v de base H et de rapport λ. Alors $w = \tau \circ v$ fixe H point par point et $\det w = 1 \cdot \lambda \neq 1$: par Q4, w est une dilatation. De même v^{-1} fixe H et $\det v^{-1} = \lambda^{-1} \neq 1$: dilatation. Donc

$\tau = w \circ v^{-1}$ est produit de deux dilatations.

Comme $GL(E)$ est engendré par transvections et dilatations (rappel), il est engendré par les dilatations seules.

Question 6

Étape 1. Le cas de $\mathbb{F}_2$

Sur $\mathbb{F}_2$, $K^* = \{1\}$: il n'y a aucune dilatation (rapport $\neq 1$). Le groupe engendré est trivial, alors que $GL_2(\mathbb{F}_2) \simeq \mathfrak{S}_3$ a 6 éléments. Ici p est impair, donc $|\mathbb{F}_p| \geqslant 3$ et le résultat s'applique.

Question 7

Étape 1. Réduction à une dilatation de rapport g

Une dilatation de rapport λ : $\lambda = g^k$ pour un k, et $f^k(x + y) = x + g^k y = x + \lambda y$. Les deux applications $u \mapsto \varepsilon(u)$ et $u \mapsto \left(\frac{\det u}{p}\right)$ sont des morphismes $GL(V) \to \{\pm 1\}$ (composés de morphismes). Par la Partie II, il suffit de les comparer sur les dilatations, donc sur les f de rapport g. Or $\det f = g$ et $\left(\frac{g}{p}\right) = -1$ (Q2).

Question 8

Étape 1. Signature de la dilatation

Les points de H sont fixes (p^{n-1} orbites de cardinal 1). Pour $x \in H$ et $y \in G \setminus \{0\}$: $f^k(x+y) = x + g^k y$, et $x + g^k y = x + g^j y \iff g^k = g^j \iff k \equiv j \pmod{p-1}$. L'orbite a exactement $p-1$ éléments. Ces orbites recouvrent les $p^{n-1}(p-1)$ points hors de H : il y en a p^{n-1}, chacune de longueur paire $p-1$. Donc

$$\varepsilon(f) = (-1)^{p^{n-1}} = -1 \qquad (p^{n-1} \text{ impair}).$$

Question 9

Étape 1. Le théorème

Par Q7 et Q8, $\varepsilon(f) = -1 = \left(\frac{\det f}{p}\right)$ pour la dilatation f de rapport g, donc pour toutes ses puissances, donc pour toutes les dilatations. Elles engendrent $GL(V)$ (Partie II), et les deux applications sont des morphismes :

$$\forall u \in GL(V), \qquad \varepsilon(u) = \left(\frac{\det u}{p}\right).$$

Question 10

Étape 1. 2 est-il un carré ?

Par le théorème avec $n = 1$: $\left(\frac{2}{p}\right) = \varepsilon(m_2)$. On compte les inversions de la suite $m_2(0), \dots, m_2(p-1)$:

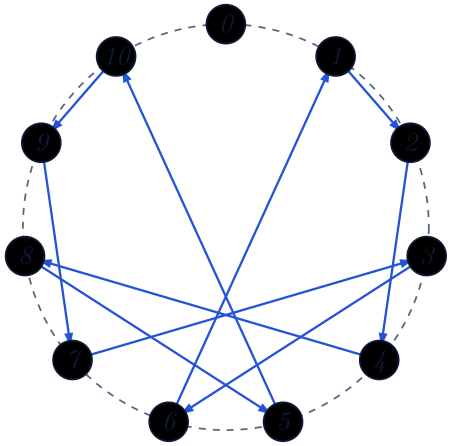
$$0,\ 2,\ 4,\ \dots,\ p-1,\ 1,\ 3,\ \dots,\ p-2.$$

Les termes pairs $2j$ ($1 \leqslant j \leqslant \frac{p-1}{2}$) sont suivis des impairs $1, 3, \dots$, et $2j$ forme une inversion exactement avec $1, 3, \dots, 2j-1$: j inversions. Les autres paires sont dans l'ordre. Total :

$$\sum_{j=1}^{\frac{p-1}{2}} j = \frac{\frac{p-1}{2} \cdot \frac{p+1}{2}}{2} = \frac{p^2-1}{8}.$$

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}.$$

$\frac{p^2-1}{8}$ est pair si et seulement si $p \equiv \pm 1 \pmod 8$ (pour $p = 8k \pm 1$: $\frac{p^2-1}{8} = 8k^2 \pm 2k$; pour $p = 8k \pm 3$: $8k^2 \pm 6k + 1$). Donc 2 est un carré modulo p si et seulement si $p \equiv \pm 1 \pmod 8$: par exemple $p = 7$ ($3^2 \equiv 2$), 17 ($6^2 = 36 \equiv 2$).



La permutation $x \mapsto 2x$ de $\mathbb{F}_{11}$: 0 est fixe, et les 10 autres éléments forment un seul cycle (2 engendre $\mathbb{F}_{11}^*$). Un cycle de longueur paire : signature $-1 = (\frac{2}{11})$, et en effet $11 \equiv 3 \pmod 8$.

Le piège

Partie I. Deux morphismes vers $\{\pm 1\}$ qui coïncident sur un **générateur** sont égaux ; coïncider sur un élément quelconque ne suffit pas.
Partie II. Une transvection a déterminant 1 : ce n'est jamais une dilatation. Il faut la « corriger » par une dilatation de même hyperplan pour obtenir un déterminant $\neq 1$.
Partie III. Ne pas oublier que p^{n-1} est impair : c'est ce qui donne $\varepsilon(f) = -1$. Pour $p = 2$, l'énoncé n'aurait pas de sens (le symbole de Legendre n'est pas défini, et toutes les dilatations sont triviales).

La méthode

Partie I. Signature d'une permutation « algébrique » : décomposer en cycles grâce à la structure (ici des orbites sous un groupe cyclique), puis compter les cycles de longueur paire.
Partie II. Réduire un théorème sur $GL(E)$ à une famille génératrice : si deux morphismes coïncident sur les générateurs, ils sont égaux.
Partie III. Égalité de deux morphismes de groupes : la vérifier sur une famille génératrice bien choisie, ici les dilatations, dont les orbites se décrivent à la main.

Rappels de cours utilisés

- **Signature et cycles.** La signature est un morphisme $\mathfrak{S}(E) \to \{\pm 1\}$. Si une permutation se décompose en cycles de longueurs $\ell_1, \dots, \ell_r$ (points fixes compris), sa signature est $\prod (-1)^{\ell_i - 1}$: chaque cycle de longueur paire compte -1.
- **Symbole de Legendre.** Pour p premier impair et $a \in \mathbb{F}_p^*$, $\left(\frac{a}{p}\right) = 1$ si a est un carré, -1 sinon. Critère d'Euler : $\left(\frac{a}{p}\right) = a^{\frac{p-1}{2}}$ dans $\mathbb{F}_p$; c'est un morphisme $\mathbb{F}_p^* \to \{\pm 1\}$, et il y a $\frac{p-1}{2}$ carrés dans $\mathbb{F}_p^*$.
- **Générateurs de GL(E) (admis).** $GL(E)$ est engendré par les transvections (endomorphismes $u \neq \mathrm{Id}$ fixant un hyperplan H point par point, de déterminant 1) et les dilatations. Le groupe $\mathbb{F}_q^*$ est cyclique.